



信号与系统

第七章

Z变换

胡浩基

2024年10月14日



词汇

Z Transform: Z变换

Unite Circle: 单位圆

Region of Convergence (ROC): 收敛域

Zeros: 零点

Poles: 极点

Right Sided Signal: 右边信号

Left Sided Signal: 左边信号

Two Sided Signal: 双边信号

The Initial- and Final-Value Theorem: 初值定理和终值定理

System Block Diagram: 系统框图

Unilateral Z Transform: 单边Z变换



第一章回顾：LTI系统对复指数的响应

如果定义：

$$H(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n]z^{-n} \quad (\text{Z变换})$$

$$h[n] \xrightarrow{Z} H(z) \text{ 或 } Z[h[n]] = H(z) \text{ 或 } Z^{-1}[H(z)] = h[n]$$

那么，我们有：

$$a^n \longrightarrow \boxed{H(z)} \longrightarrow H(a)a^n$$

$$a^n \xrightarrow{LTI} H(a) a^n$$

证明：

$$y[n] = a^n * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k]a^{n-k} = a^n \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k]a^{-k} = H(a) a^n$$



LTI系统对复指数信号的响应

如果定义：

$$H(z) = \sum_{i=-\infty}^{+\infty} h[n]z^{-n} \quad (\text{Z变换})$$

$$h[n] \xrightarrow{Z} H(z) \text{ 或 } Z[h[n]] = H(z) \text{ 或 } Z^{-1}[H(z)] = h[n]$$

那么，我们有：

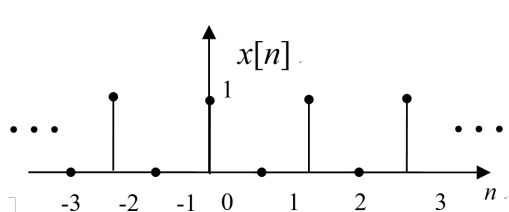
$$z_0^n \xrightarrow{LTI} H(z_0) z_0^n$$

注意：如果设置 $z_0 = e^{j\omega_0}$ ，则得到

$$e^{j\omega_0 n} \xrightarrow{LTI} H(e^{j\omega_0}) e^{j\omega_0 n}$$

特例：

$$1 = 1^n \xrightarrow{LTI} H(1) 1^n = H(1)$$



$$= \frac{1^n + (-1)^n}{2} \xrightarrow{LTI} \frac{1}{2} H(1) + \frac{1}{2} H(-1) (-1)^n$$



Z变换

如果定义：

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]z^{-n} \quad (\text{Z变换})$$

$$h[n] \xrightarrow{Z} H(z) \text{ 或 } Z[h[n]] = H(z) \text{ 或 } Z^{-1}[H(z)] = h[n]$$

这里 $z = re^{j\omega}$ 位于复数域中。因此

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n](re^{j\omega})^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (x[n]r^{-n})e^{-j\omega n} = F[x[n]r^{-n}]$$

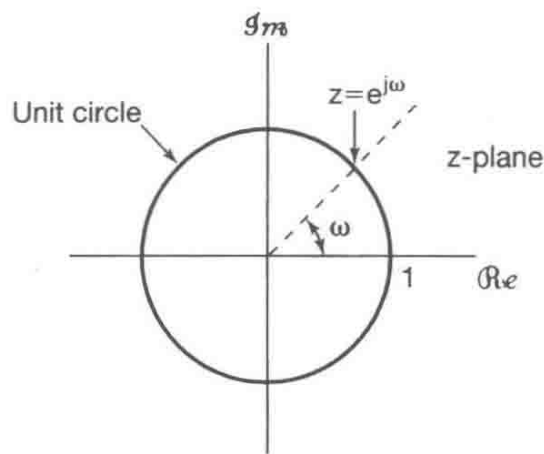


Figure 10.1 Complex z -plane. The z -transform reduces to the Fourier transform for values of z on the unit circle.

离散傅里叶变换 (DFT) 是 Z变换在单位圆上的一个特例，即 $r = 1$ ，或 $z = e^{j\omega}$ 。



Z 逆变换

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n](re^{j\omega})^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (x[n]r^{-n})e^{-j\omega n} = F[x[n]r^{-n}]$$

这里 $z = re^{j\omega}$ 位于复数域中。Z 逆变换可以从离散傅里叶逆变换导出：

$$x[n]r^{-n} = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(z) e^{j\omega n} d\omega$$

因此，

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(z) (re^{j\omega})^n d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(z) z^n d\omega$$

因为 $z = re^{j\omega}$ ，所以 $dz = jre^{j\omega} d\omega = jz d\omega$ ，所以 $d\omega = \frac{1}{jz} dz$ ，所以

$$x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint X(z) z^{n-1} dz$$

这里 $\oint$ 表示复数域中半径为 r 的圆上的环路积分。

$$\begin{cases} X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n} \\ x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint X(z) z^{n-1} dz \end{cases}$$



Z变换

例7.1:

$$x[n] = a^n u[n] \xrightarrow{Z} X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| > |a|$$

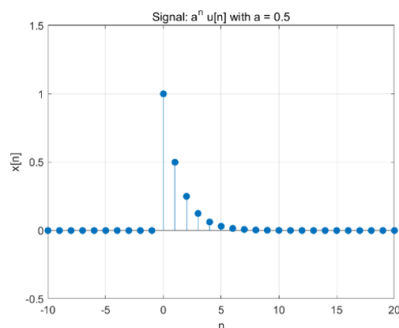
推导:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a^n u[n]z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (az^{-1})^n = \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1 - (az^{-1})^{N+1}}{1 - az^{-1}}$$

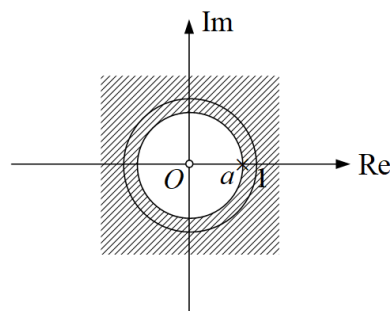
(1) 当 $|az^{-1}| > 1$ 时, 或 $|z| < |a|$ 时, $\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1 - (az^{-1})^{N+1}}{1 - az^{-1}}$ 不收敛。

(2) 当 $|az^{-1}| = 1$ 时, 或 $|z| = |a|$ 时, $\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1 - (az^{-1})^{N+1}}{1 - az^{-1}} = \frac{1 - e^{j(\omega_a - \omega_z)(N+1)}}{1 - az^{-1}}$ 。当 $\omega_z \neq \omega_a$ 时, 以上极限也不收敛。

(3) 当 $|az^{-1}| < 1$ 时, 或 $|z| > |a|$ 时, $X(z) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1 - (az^{-1})^{N+1}}{1 - az^{-1}} = \frac{1}{1 - az^{-1}}$ 。



(a) $x[n] = a^n u[n]$ 的图像



(b) $X(z)$ 的收敛域和零极点



Z变换

例 7.2:

$$x[n] = -a^n u[-n-1] \xrightarrow{Z} X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| < |a|$$

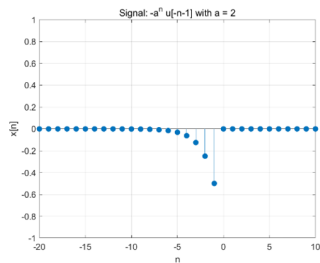
推导:

$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} -a^n u[-n-1]z^{-n} = - \sum_{n=-\infty}^{-1} (az^{-1})^n \\ &= - \sum_{n=1}^{+\infty} (a^{-1}z)^n = - \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{a^{-1}z - (a^{-1}z)^{N+1}}{1 - a^{-1}z} \end{aligned}$$

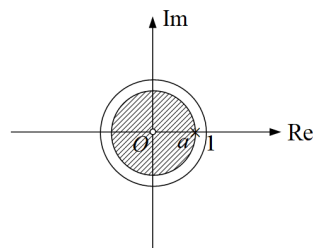
(1) 当 $|a^{-1}z| > 1$ 时, 或 $|z| > |a|$ 时, $-\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{a^{-1}z - (a^{-1}z)^{N+1}}{1 - a^{-1}z}$ 不收敛。

(2) 当 $|a^{-1}z| = 1$, 或 $|z| = |a|$ 时, 如果 $\omega_z \neq \omega_a$, $-\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{a^{-1}z - (a^{-1}z)^{N+1}}{1 - a^{-1}z}$ 不收敛。

(3) 当 $|a^{-1}z| < 1$ 时, 或 $|z| < |a|$ 时, $X(z) = -\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{a^{-1}z - (a^{-1}z)^{N+1}}{1 - a^{-1}z} = -\frac{a^{-1}z}{1 - a^{-1}z} = \frac{1}{1 - az^{-1}}$ 。



(a) $x[n] = -a^n u[-n-1]$ 的图像



(b) $X(z)$ 的收敛域和零极点



Z变换

例:

$$x[n] = u[n] \xrightarrow{Z} X(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}}, \quad |z| > 1$$

$$x[n] = -u[-n - 1] \xrightarrow{Z} X(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}}, \quad |z| < 1$$



Z变换

例7.3: 已知

$$x[n] = b^{|n|} \quad (0 < b < 1)$$

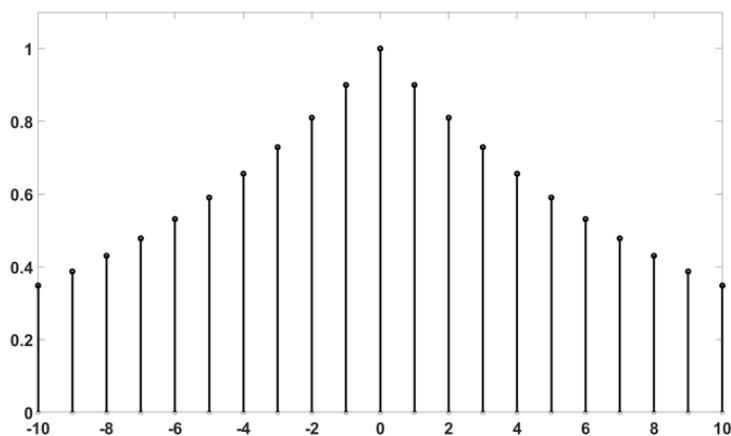
求 $X(z)$ 。

解:

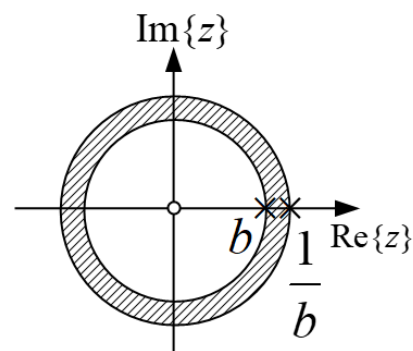
$$x[n] = b^{|n|} = b^n u[n] + b^{-n} u[-n-1]$$

所以

$$X(z) = \frac{1}{1 - bz^{-1}} - \frac{1}{1 - b^{-1}z^{-1}}, b < |z| < b^{-1}$$



(a) $x[n] = b^{|n|}$ 的图像



(b) $X(z)$ 的收敛域和零极点



Z变换

例7.4：求

$$x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1] + \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$$

求 $X(z)$ 。

解：

$$X(z) = -\frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}, \quad \frac{1}{3} < |z| < \frac{1}{2}$$



Z变换

例:

$$x[n] = 7\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] - 6\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

计算 $X(z)$ 。

解:

$$X(z) = \frac{7}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} - \frac{6}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{1 - \frac{3}{2}z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)}, \quad |z| > \frac{1}{2}$$

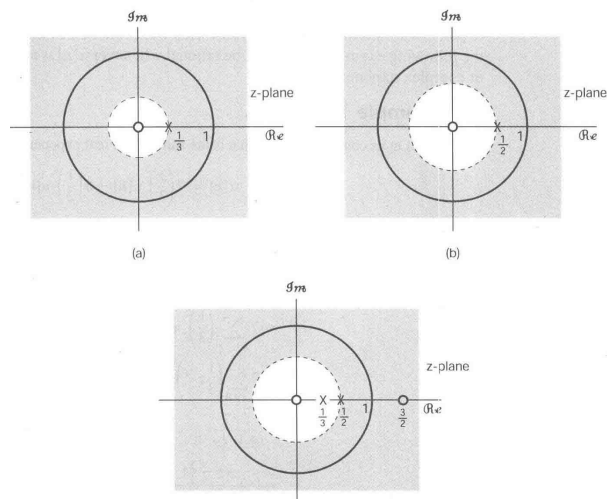


Figure 10.4 Pole-zero plot and region of convergence for the individual terms and the sum in Example 10.3: (a) $1/(1 - \frac{1}{3}z^{-1})$, $|z| > \frac{1}{3}$; (b) $1/(1 - \frac{1}{2}z^{-1})$, $|z| > \frac{1}{2}$; (c) $7/(1 - \frac{1}{3}z^{-1}) - 6/(1 - \frac{1}{2}z^{-1})$, $|z| > \frac{1}{2}$.



Z变换

例：如果

$$x[n] = a^n \cos(\omega_0 n) u[n]$$

计算 $X(z)$ 。

解：

$$x[n] = \frac{1}{2} (ae^{j\omega_0})^n u[n] + \frac{1}{2} (ae^{-j\omega_0})^n u[n]$$

所以

$$X(z) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1 - ae^{j\omega_0} z^{-1}} + \frac{1}{1 - ae^{-j\omega_0} z^{-1}} \right), \quad |z| > |a|$$



Z变换

例：如果

$$x[n] = a^n \sin(\omega_0 n) u[n]$$

计算 $X(z)$ 。

解：

$$x[n] = \frac{1}{2j} (ae^{j\omega_0})^n u[n] - \frac{1}{2j} (ae^{-j\omega_0})^n u[n]$$

所以

$$X(z) = \frac{1}{2j} \left(\frac{1}{1 - ae^{j\omega_0} z^{-1}} - \frac{1}{1 - ae^{-j\omega_0} z^{-1}} \right), \quad |z| > |a|$$



Z变换

例：如果

$$x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n \sin\left(\frac{\pi}{4}n\right) u[n]$$

计算 $X(z)$ 。

解：

$$X(z) = \frac{1}{2j} \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{3}e^{j\frac{\pi}{4}}z^{-1}} - \frac{1}{1 - \frac{1}{3}e^{-j\frac{\pi}{4}}z^{-1}} \right), \quad |z| > \frac{1}{3}$$

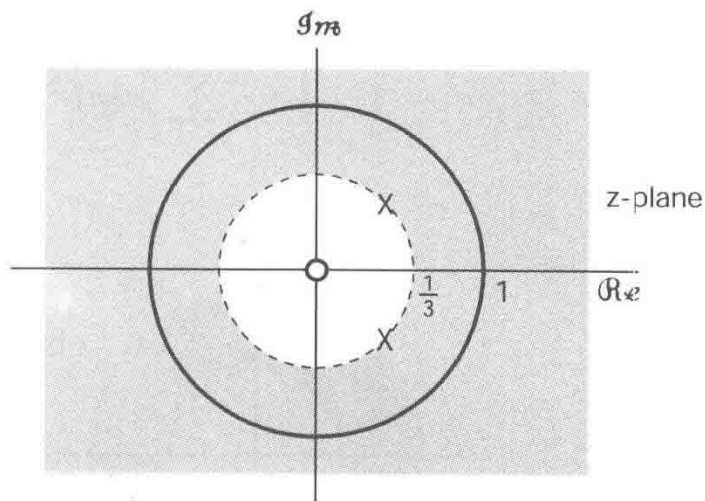


Figure 10.5 Pole-zero plot and ROC for the z-transform in Example 10.4.



Z变换

例 7.4:

$x[n] = \delta[n] \xrightarrow{Z} X(z) = 1$, ROC is the whole Z plane

推论:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta[n]z^{-n} = 1 \cdot z^{-0} = 1$$



Z变换的收敛域

性质 1: $X(z)$ 的收敛域由以原点为中心的 z 平面中的环组成。

This property is illustrated in Figure 10.6 and follows from the fact that the ROC consists of those values of $z = re^{j\omega}$ for which $x[n]r^{-n}$ has a Fourier transform that converges. That is, the ROC of the z -transform of $x[n]$ consists of the values of z for which $x[n]r^{-n}$ is absolutely summable:²

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|r^{-n} < \infty. \quad (10.21)$$

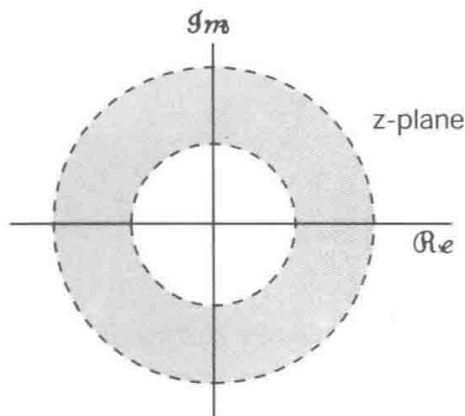


Figure 10.6 ROC as a ring in the z -plane. In some cases, the inner boundary can extend inward to the origin, in which case the ROC becomes a disc. In other cases, the outer boundary can extend outward to infinity.

²For a thorough treatment of the mathematical properties of z -transforms, see R.V. Churchill and J.W. Brown, *Complex Variables and Applications* (5th ed.) (New York: McGraw-Hill, 1990), and E. I. Jury, *Theory and Application of the z -Transform Method* (Malabar, FL: R. E. Krieger Pub. Co., 1982).



Z变换的收敛域

性质 2: $X(z)$ 的收敛域不包含任何极点。

这是因为，极点是在 Z 平面上 Z 变换不收敛的点，因此 Z 变换的收敛域（**ROC**）不包含极点。



Z变换的收敛域

性质 3: 如果 $x[n]$ 是有限长序列, 那么 $X(z)$ 的收敛域是整个 z 平面。

证明: 假设 $x[n]$ 从 $N_1 \sim N_2$ 有值。那么

$$|X(z)| = \left| \sum_{n=N_1}^{N_2} x[n]z^{-n} \right| < +\infty$$

有限持续时间信号及其收敛域示例

$$x[n] = \delta[n] \xrightarrow{Z} X(z) = 1, \text{ 收敛域整个 } Z \text{ 平面}$$



Z变换的收敛域

性质 4: 如果 $x[n]$ 是右边序列, 那么 $X(z)$ 的收敛域是某个圆的外面。

右边序列是值有始无终的序列, 即当 $n < n_1$ 时, $x[n] = 0$ 。此时Z变换为:

$$X(z) = \sum_{n=n_1}^{+\infty} x[n]z^{-n} = \sum_{n=n_1}^{-1} x[n]z^{-n} + \sum_{n=0}^{+\infty} x[n]z^{-n}$$

上式右端第一项为有限长序列的Z变换, 按前面的讨论可知, 它的收敛域为整个Z平面。接下来, 我们要证明, 上式第二项的收敛域为某个圆的外面。也就是说, 如果 $X(z)$ 在某个半径为 r_0 的圆上收敛, 即:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} |x[n]|r_0^{-n} < +\infty$$

那么需要证明, 对于 $\forall r_1 > r_0$, 都有

$$\sum_{n=0}^{+\infty} |x[n]|r_1^{-n} < +\infty$$

这是因为, 如果 $r_1 > r_0$, 那么对上式每一项都有 $|x[n]|r_1^{-n} \leq |x[n]|r_0^{-n}$, 所以有:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} |x[n]|r_1^{-n} \leq \sum_{n=0}^{+\infty} |x[n]|r_0^{-n} < +\infty$$

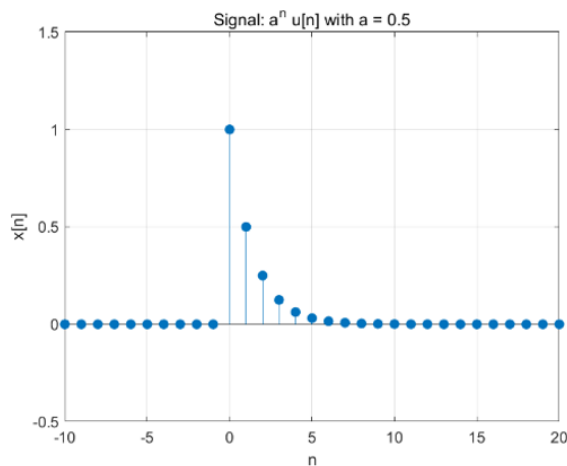


Z变换的收敛域

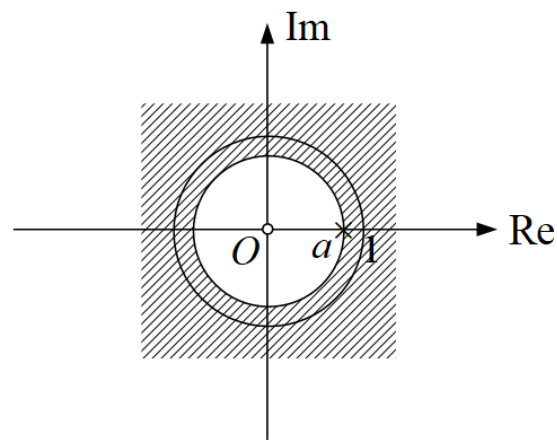
例7.1:

$$x[n] = a^n u[n] \xrightarrow{Z} X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| > |a|$$

以上 $x[n]$ 是右边序列，因此收敛域是某个圆外面。



(a) $x[n] = a^n u[n]$ 的图像



(b) $X(z)$ 的收敛域和零极点

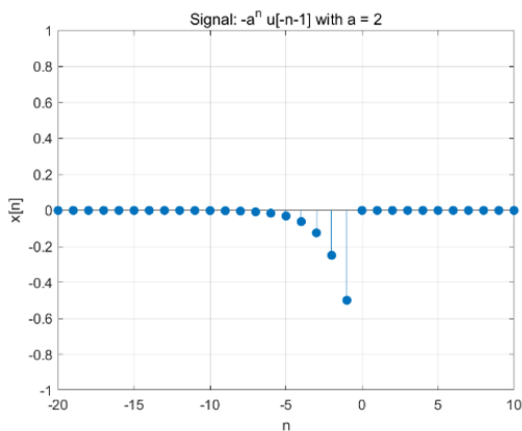


Z变换的收敛域

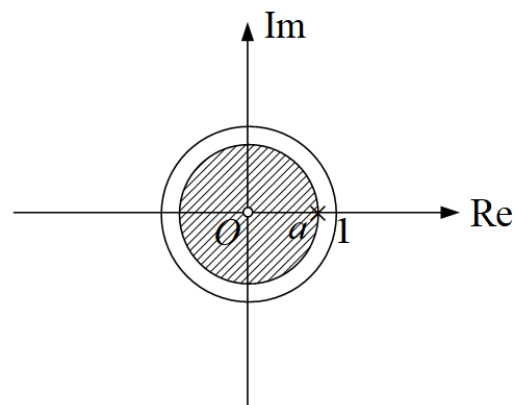
性质 5: 如果 $x[n]$ 是左边序列, 那么 $X(z)$ 的收敛域是某个圆的里面。

$$x[n] = -a^n u[-n-1] \xrightarrow{Z} X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| < |a|$$

以上 $x[n]$ 是左边序列, 因此收敛域是某个圆的里面。



(a) $x[n] = -a^n u[-n-1]$ 的图像



(b) $X(z)$ 的收敛域和零极点



Z变换的收敛域

性质 6: 如果 $x[n]$ 是双边序列, 那么 $X(z)$ 的收敛域为圆环。

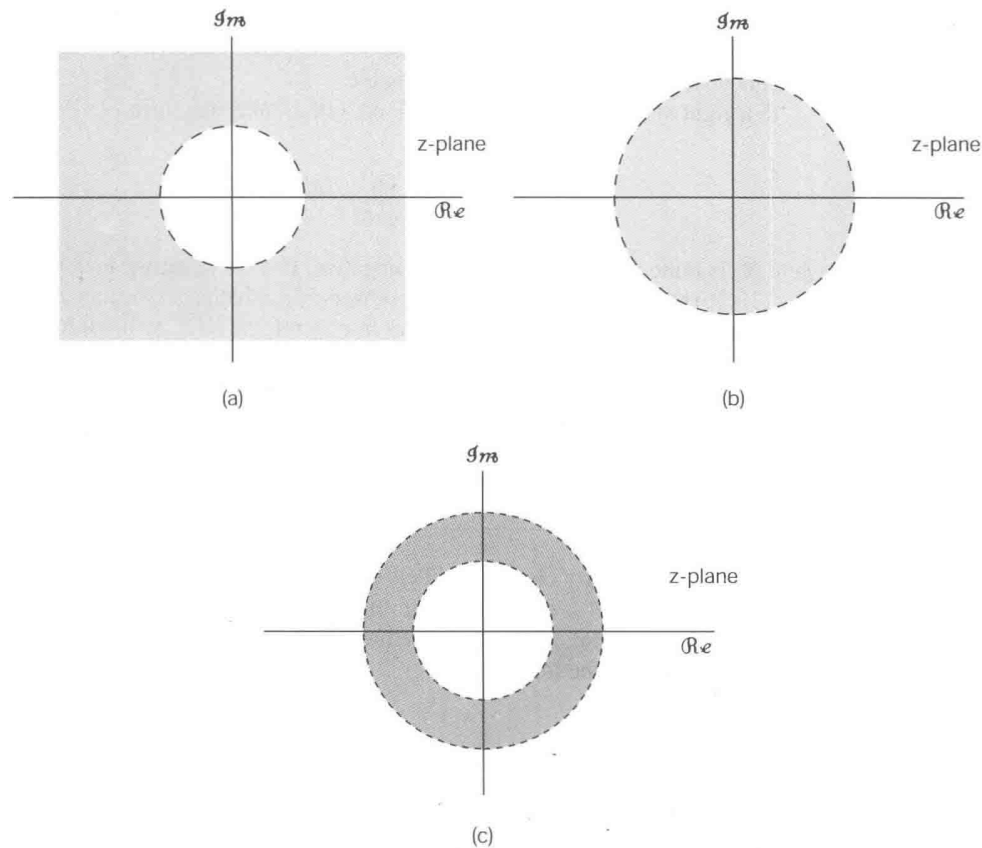


Figure 10.8 (a) ROC for right-sided sequence; (b) ROC for left-sided sequence; (c) intersection of the ROCs in (a) and (b), representing the ROC for a two-sided sequence that is the sum of the right-sided and the left-sided sequence.



Z变换的收敛域

例 10.7: 如果

$$x[n] = b^{|n|}, \quad (b > 0)$$

计算 $X(z)$ 。

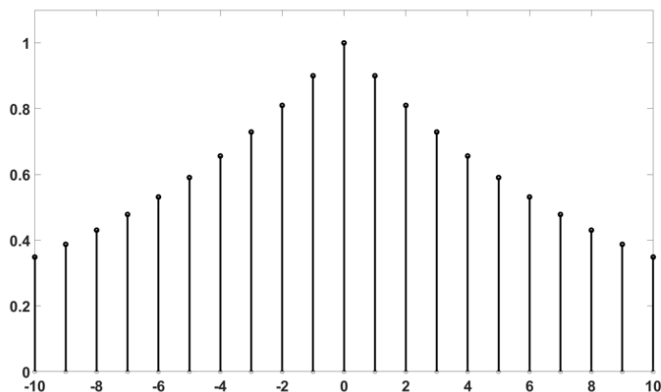
解:

$$x[n] = b^{|n|} = b^n u[n] + b^{-n} u[-n-1]$$

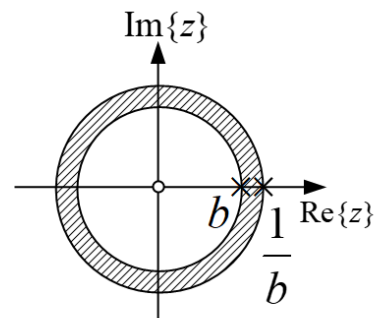
所以:

$$X(z) = \frac{1}{1 - bz^{-1}} - \frac{1}{1 - b^{-1}z^{-1}}, \quad b < |z| < b^{-1}$$

上述信号是双边信号，所以它的收敛域是一个环。



(a) $x[n] = b^{|n|}$ 的图像



(b) $X(z)$ 的收敛域和零极点



Z变换的收敛域

性质 7: 如果 $x[n]$ 是稳定信号, 即:

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]| < +\infty$$

证明: 因为序列 $x[n]$ 的 Z 变换 $X(z)$ 在半径为 r 的圆上收敛的充要条件是:

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]| r^{-n} < +\infty$$

对比以上两式可知, 一个序列 $x[n]$ 是稳定序列的充要条件是其 Z 变换 $X(z)$ 在半径 $r = 1$ 的圆上收敛, 即单位圆上收敛。

推论:

(1) 因果信号 $\rightarrow$ 右边信号 $\rightarrow$ 收敛域是某个圆的外面。

注意, 右边信号不能保证系统是因果系统。

(2) 稳定 LTI 系统 $\leftrightarrow \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h[n]| < +\infty \leftrightarrow$ 收敛域包含单位圆。



Z变换的收敛域

例: 如果

$$X(z) = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)(1 - 2z^{-1})}$$

计算 $x[n]$ 。

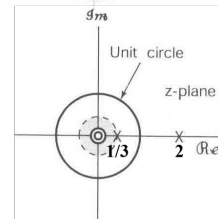
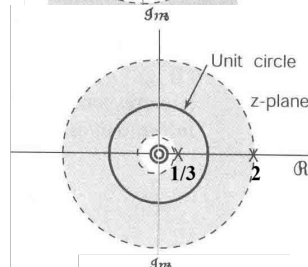
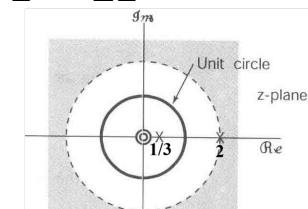
解:

$$X(z) = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)(1 - 2z^{-1})} = \frac{-\frac{1}{5}}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{\frac{6}{5}}{1 - 2z^{-1}}$$

(1) 当 $|z| > 2$ 时, $x[n] = -\frac{1}{5}\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] + \frac{6}{5}2^n u[n]$

(2) 当 $\frac{1}{3} < |z| < 2$ 时, $x[n] = -\frac{1}{5}\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] - \frac{6}{5}2^n u[-n - 1]$

(3) 当 $|z| < \frac{1}{3}$ 时, $x[n] = \frac{1}{5}\left(\frac{1}{3}\right)^n u[-n - 1] - \frac{6}{5}2^n u[-n - 1]$





Z变换的收敛域

例：如果

$$X(z) = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)(1 - 2z^{-1})}$$

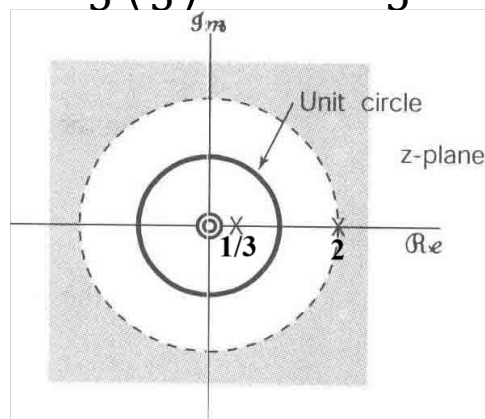
计算该因果信号 $x[n]$ 。

解：

$$X(z) = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)(1 - 2z^{-1})} = \frac{-\frac{1}{5}}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{\frac{6}{5}}{1 - 2z^{-1}}$$

因为 $x[n]$ 是因果信号，收敛域为 $|z| > 2$ ，所以

$$x[n] = -\frac{1}{5}\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] + \frac{6}{5}2^n u[n]$$





Z变换的收敛域

例：如果

$$X(z) = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)(1 - 2z^{-1})}$$

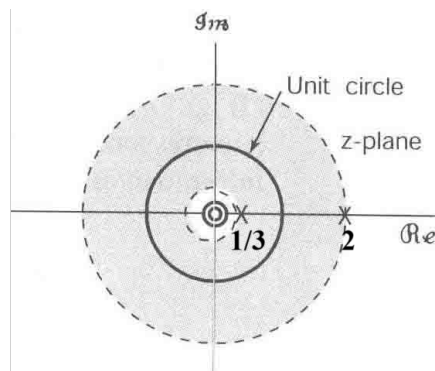
计算该稳定信号 $x[n]$ 。

解：

$$X(z) = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)(1 - 2z^{-1})} = \frac{-\frac{1}{5}}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{\frac{6}{5}}{1 - 2z^{-1}}$$

(1) 因为 $x[n]$ 是稳定的，收敛域应包含单位圆，即 $\frac{1}{3} < |z| < 2$ ，所以

$$x[n] = -\frac{1}{5}\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] - \frac{6}{5}2^n u[-n - 1]$$





Z变换的收敛域

例：如果

$$X(z) = \frac{3 - \frac{5}{6}z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)}, \quad |z| > \frac{1}{3}$$

计算 $x[n]$ 。

解：

$$X(z) = \frac{3 - \frac{5}{6}z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)} = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} + \frac{2}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}$$

因为收敛域为 $|z| > \frac{1}{3}$ ，那么

$$x[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] + 2\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$$



Z变换的收敛域

例：如果

$$X(z) = \frac{3 - \frac{5}{6}z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)}, \quad \frac{1}{4} < |z| < \frac{1}{3}$$

计算 $x[n]$ 。

解：

$$X(z) = \frac{3 - \frac{5}{6}z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)} = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} + \frac{2}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}$$

因为收敛域为 $\frac{1}{4} < |z| < \frac{1}{3}$ ，那么

$$x[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] - 2\left(\frac{1}{3}\right)^n u[-n-1]$$



Z变换的收敛域

例: 如果

$$X(z) = \frac{3 - \frac{5}{6}z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)}, \quad |z| < \frac{1}{4}$$

计算 $x[n]$ 。

解:

$$X(z) = \frac{3 - \frac{5}{6}z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)} = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} + \frac{2}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}$$

因为收敛域为 $|z| < \frac{1}{4}$, 那么

$$x[n] = -\left(\frac{1}{4}\right)^n u[-n-1] - 2\left(\frac{1}{3}\right)^n u[-n-1]$$



Z变换的收敛域

例: 如果

$$X(z) = 4z^2 + 2 + 3z^{-1}, \quad \text{收敛域整个Z平面}$$

计算 $x[n]$ 。

解:

$$\begin{aligned} x[-2] &= 4, x[0] = 2, x[1] = 3 \\ x[n] &= 0 \text{ 当 } n \text{ 为其他值。} \end{aligned}$$

或者:

$$x[n] = 4\delta[n+2] + 2\delta[n] + 3\delta[n-1]$$



Z变换的收敛域

例: 如果

$$X(z) = \log(1 + az^{-1}), \quad |z| > |a|$$

计算 $x[n]$ 。

解: 使用泰勒展开, 得到:

$$X(z) = az^{-1} - \frac{a^2 z^{-2}}{2} + \frac{a^3 z^{-3}}{3} - \frac{a^4 z^{-4}}{4} + \dots$$

所以

$$x[n] = \begin{cases} \frac{(-1)^{n+1} a^n}{n}, & n > 0 \\ 0, & n \leq 0 \end{cases}$$

或者

$$x[n] = -\frac{(-a)^n}{n} u[n-1]$$



Z变换的性质

(1) 线性性质: 如果 $x_1[n] \xrightarrow{Z} X_1(z)$ $ROC = R_1$, $x_2[n] \xrightarrow{Z} X_2(z)$ $ROC = R_2$, 则:

$$ax_1[n] + bx_2[n] \xrightarrow{L} aX_1(z) + bX_2(z), \quad ROC = \text{至少 } R_1 \cap R_2$$

思考题: 请举一个线性叠加后收敛域扩大的例子。



Z变换的性质

(2) 时移性质：如果 $x[n] \xrightarrow{Z} X(z)$, $ROC = R$, 则：

$$x[n - n_0] \xrightarrow{Z} X(z)z^{-n_0}, \quad ROC = R$$

证明：

$$Z(x[n - n_0]) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n - n_0]z^{-n}$$

假设 $n - n_0 = n'$, 则有：

$$Z(x[n - n_0]) = \sum_{n'=-\infty}^{+\infty} x[n']z^{-(n'+n_0)} = z^{-n_0} \sum_{n'=-\infty}^{+\infty} x[n']z^{-n'} = X(z)z^{-n_0}$$



从零极点图估计傅里叶变换

一阶系统:

$$h[n] = a^n u[n]$$
$$H(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}, \quad |z| > |a|$$

假设 z 位于单位圆上, 即 $z = e^{j\omega}$, 则可以从 Z 变换获得离散傅里叶变换:

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$$



从零极点图大致画出傅里叶变换

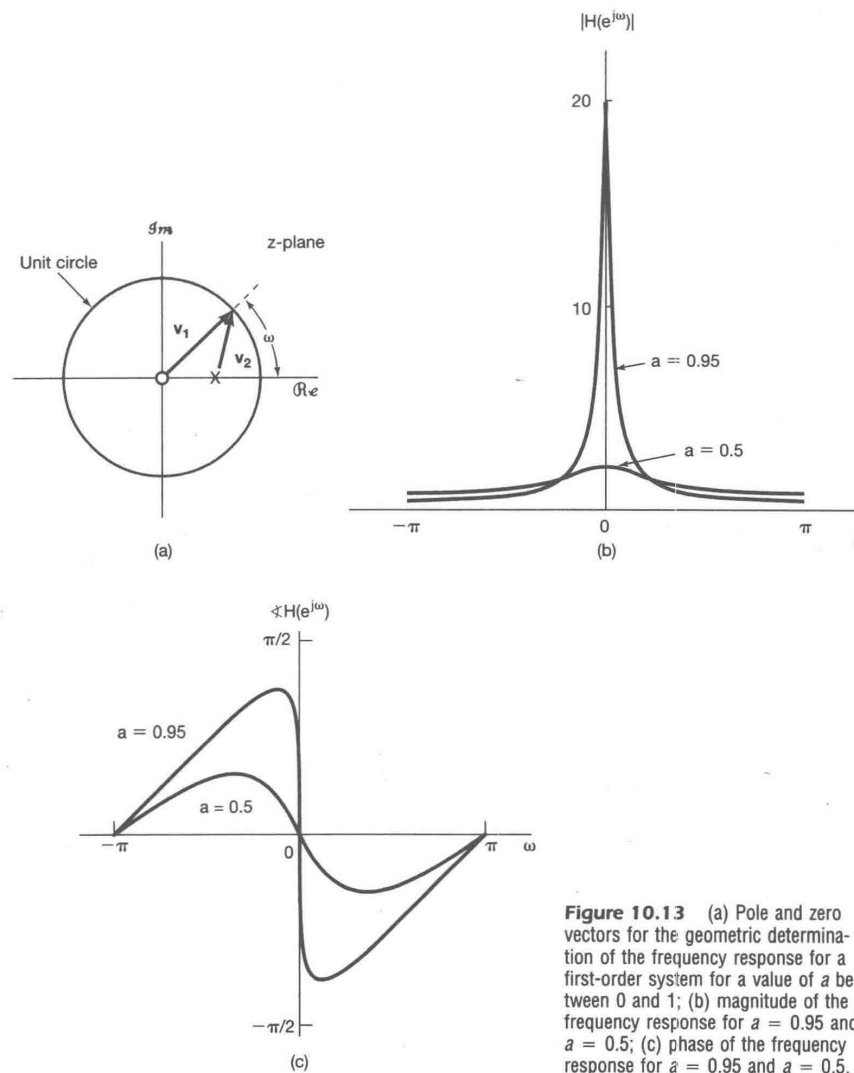


Figure 10.13 (a) Pole and zero vectors for the geometric determination of the frequency response for a first-order system for a value of a between 0 and 1; (b) magnitude of the frequency response for $a = 0.95$ and $a = 0.5$; (c) phase of the frequency response for $a = 0.95$ and $a = 0.5$.



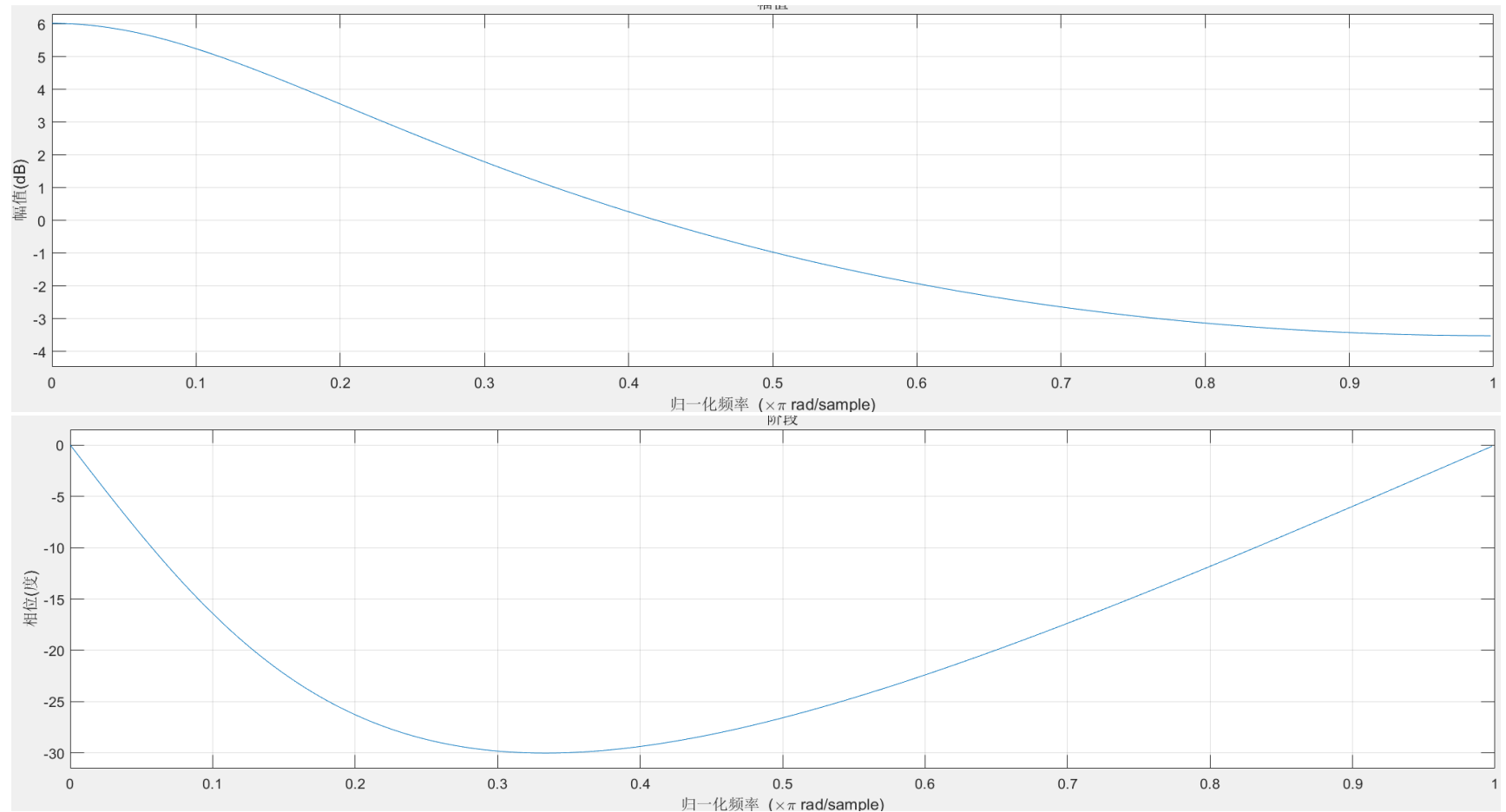
Z 变换的性质

MATLAB 代码

```
a = [1,-0.5];
```

```
b = 1;
```

```
freqz(b,a,512)
```





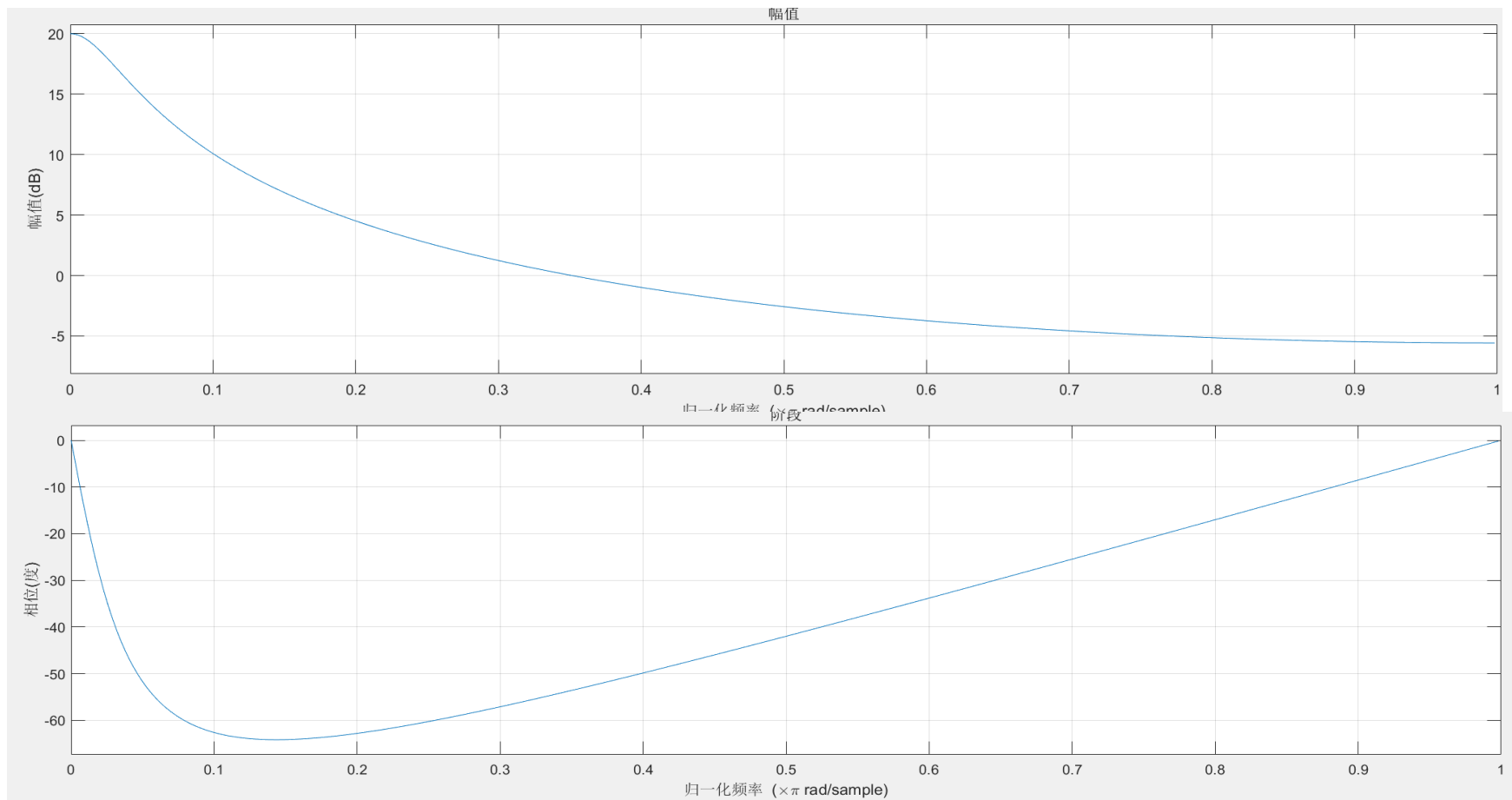
Z 变换的性质

MATLAB 代码

```
a = [1,-0.9];
```

```
b = 1;
```

```
freqz(b,a,512)
```





Z 变换的性质

(3) 序列指数加权性质: 如果 $x[n] \xrightarrow{Z} X(z)$, $ROC = R$, 那么:

$$z_0^n x[n] \xrightarrow{Z} X\left(\frac{z}{z_0}\right), \quad ROC = |z_0|R$$

证明:

$$Z(z_0^n x[n]) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] \left(\frac{z}{z_0}\right)^{-n} = X\left(\frac{z}{z_0}\right)$$

特例: If $x[n] \xrightarrow{Z} X(z)$, $ROC = R$, then:

$$e^{j\omega_0 n} x[n] \xrightarrow{Z} X(e^{-j\omega_0 n} z), \quad ROC = R$$

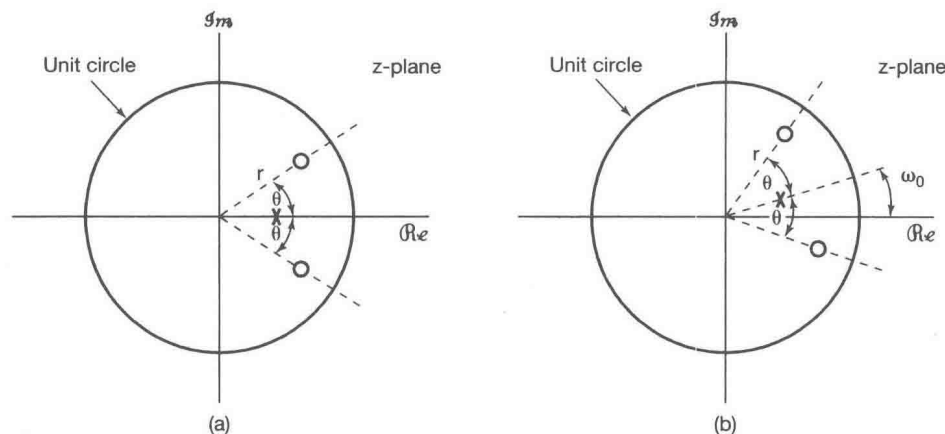


Figure 10.15 Effect on the pole-zero plot of time-domain multiplication by a complex exponential sequence $e^{j\omega_0 n}$: (a) pole-zero pattern for the z-transform for a signal $x[n]$; (b) pole-zero pattern for the z-transform of $x[n]e^{j\omega_0 n}$.



Z 变换的性质

(4) 时域反转: 如果 $x[n] \xrightarrow{Z} X(z)$, $ROC = R$, 那么:

$$x[-n] \xrightarrow{Z} X\left(\frac{1}{z}\right), \quad ROC = \frac{1}{R}$$

证明:

$$Z(x[-n]) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[-n]z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]z^n = X(z^{-1})$$



Z 变换的性质

(5) 时域扩展: 如果 $x[n] \xrightarrow{Z} X(z)$, $ROC = R$, 假设

$$x_{(k)}[n] = \begin{cases} x\left[\frac{n}{k}\right], & \text{if } n \text{ is a multiple of } k \\ 0, & \text{if } n \text{ is not a multiple of } k \end{cases}$$

那么

$$x_{(k)}[n] \xrightarrow{Z} X(z^k), \quad ROC = R^{1/k}$$

证明:

$$Z(x_{(k)}[n]) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_{(k)}[n]z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]z^{-nk} = X(z^k)$$



Z 变换的性质

(6) 共轭性质: 如果 $x[n] \xrightarrow{Z} X(z)$, $ROC = R$, 那么

$$x^*[n] \xrightarrow{Z} X^*(z^*), \quad ROC = R$$

证明:

$$Z(x^*[n]) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x^*[n]z^{-n} = \left(\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n](z^*)^{-n} \right)^* = X^*(z^*)$$



Z 变换的性质

(7) 卷积性质: 如果 $x[n] \xrightarrow{Z} X(z)$ $ROC = R_1$, $h[n] \xrightarrow{Z} H(z)$ $ROC = R_2$, 那么
 $x[n] * h[n] \xrightarrow{Z} X(z)H(z)$, ROC 至少包含 $R_1 \cap R_2$

证明:

$$\begin{aligned} Z(x[n] * h[n]) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (x[n] * h[n]) z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(\sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] h[n-k] \right) z^{-n} \\ &= \left(\sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] z^{-k} \right) \left(\sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n-k] z^{n-k} \right) \\ &= X(z)H(z) \end{aligned}$$



Z 变换的性质

例:

$$y[n] = x[n] * h[n]$$

其中

$$h[n] = \delta[n] - \delta[n - 1]$$

计算 $y[n]$.

方法1: $y[n] = x[n] * h[n] = x[n] * (\delta[n] - \delta[n - 1]) = x[n] - x[n - 1]$

方法2: $H(z) = 1 - z^{-1}$, 根据卷积性质, 有:

$$Y(z) = X(z)H(z) = (1 - z^{-1})X(z)$$

所以

$$y[n] = x[n] - x[n - 1]$$



Z 变换的性质

例: 因为

$$w[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k] = x[n] * u[n]$$

所以,

$$w[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k] \xrightarrow{Z} W(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}} X(z),$$

ROC 至少包含 $\{ROC \text{ of } X(z)\} \cap \{|z| > 1\}$



Z 变换的性质

例7-9: 设 $x[n] = a^n u[n]$, $y[n] = b^n u[n] - ab^{n-1} u[n-1]$, 求 $x[n] * y[n]$ 。

解:

$$X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| > |a|$$

$$Y(z) = \frac{1}{1 - bz^{-1}} - \frac{az^{-1}}{1 - bz^{-1}} = \frac{1 - az^{-1}}{1 - bz^{-1}}, \quad |z| > |b|$$

所以有:

$$X(z)Y(z) = \frac{1}{1 - bz^{-1}}, \quad |z| > |b|$$

所以有:

$$x[n] * y[n] = b^n u[n]$$



Z 变换的性质

(8) Z域微分性质: 如果 $x[n] \xrightarrow{Z} X(z)$, $ROC = R$, 那么

$$nx[n] \xrightarrow{Z} -z \frac{dX(z)}{dz}, \quad ROC = R$$

推导: 因为

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]z^{-n}$$

两边同时对Z求导可得:

$$\frac{dX(z)}{dz} = - \sum_{n=-\infty}^{+\infty} nx[n]z^{-n-1}$$

所以

$$-z \frac{dX(z)}{dz} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (nx[n])z^{-n}$$

所以

$$nx[n] \xrightarrow{Z} -z \frac{dX(z)}{dz}$$



Z 变换的性质

例：因为

$$a^n u[n] \xrightarrow{Z} \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| > |a|$$

应用Z域微分性质，有：

$$na^n u[n] \xrightarrow{Z} -z \frac{d\left(\frac{1}{1 - az^{-1}}\right)}{dz} = \frac{az^{-1}}{(1 - az^{-1})^2}, \quad |z| > |a|$$

所以，

$$(n + 1)a^n u[n] \xrightarrow{Z} \frac{1}{1 - az^{-1}} + \frac{az^{-1}}{(1 - az^{-1})^2} = \frac{1}{(1 - az^{-1})^2}, \quad |z| > |a|$$

推论：

$$na^n u[n] \xrightarrow{Z} \frac{az^{-1}}{(1 - az^{-1})^2}, \quad |z| > |a|$$

$$(n + 1)a^n u[n] \xrightarrow{Z} \frac{1}{(1 - az^{-1})^2}, \quad |z| > |a|$$

应用类似推导，可得：

$$\frac{(n + r - 1)!}{n! (r - 1)!} a^n u[n] \xrightarrow{Z} \frac{1}{(1 - az^{-1})^r}$$



Z 变换的性质

(9) 初值定理: 如果 $x[n]$ 是因果信号, 即 $x[n] = 0$ 当 $n < 0$ 时, 那么有:

$$x[0] = \lim_{z \rightarrow +\infty} X(z)$$

证明:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]z^{-n} = \sum_{n=0}^{+\infty} x[n]z^{-n} = x[0] + x[1]z^{-1} + x[2]z^{-2} + \dots$$

所以

$$\lim_{z \rightarrow +\infty} X(z) = \lim_{z \rightarrow +\infty} x[0] + x[1]z^{-1} + x[2]z^{-2} + \dots = x[0]$$

Example 10.19

The initial-value theorem can also be useful in checking the correctness of the z -transform calculation for a signal. For example, consider the signal $x[n]$ in Example 10.3. From eq. (10.12), we see that $x[0] = 1$. Also, from eq. (10.14),

$$\lim_{z \rightarrow \infty} X(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{3}{2}z^{-1}}{(1 - \frac{1}{3}z^{-1})(1 - \frac{1}{2}z^{-1})} = 1,$$

which is consistent with the initial-value theorem.



Z 变换的性质

(9) 终值定理: 如果 $x[n]$ 是因果信号, 即 $x[n] = 0$ 当 $n < 0$ 时, 那么有:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x[n] = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)X(z)$$

证明:

$$\begin{aligned} (z - 1)X(z) &= (z - 1) \sum_{n=0}^{+\infty} x[n]z^{-n} = (z - 1)[x[0] + x[1]z^{-1} + x[2]z^{-2} + \dots] \\ &= zx[0] + (x[1] - x[0]) + z^{-1}(x[2] - x[1]) + \dots + z^{-(n-1)}(x[n] - x[n-1]) + \dots \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} &\lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)X(z) \\ &= x[0] + (x[1] - x[0]) + (x[2] - x[1]) + \dots + (x[n] - x[n-1]) + \dots \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} x[n] \end{aligned}$$



Z 变换的性质

因为

$$\begin{aligned}\delta[n+1] &\xrightarrow{Z} z \\ \delta[n+2] &\xrightarrow{Z} z^2\end{aligned}$$

....

所以，如果Z变换中出现 $z^n (n \geq 1)$ ，那么一定不是因果信号。

例7-19:

$$H(z) = \frac{z \left(2z^2 - \frac{3}{2}z \right)}{z^2 - \frac{3}{2}z + \frac{1}{2}}$$

是非因果信号，因为分子除以分母后，会产生 z 项。



Z 反变换

例7-13: 已知

$$X(z) = \frac{10z}{z^2 - 3z + 2}, \quad |z| > 2$$

求 $x[n]$ 。

例7-14: 已知

$$(z) = \frac{2z + 4}{(z - 1)(z - 2)^2}, \quad |z| > 2$$

求 $x[n]$ 。

例7-15: 已知

$$(z) = \frac{z^2}{(z - 1)(z + 2)}, \quad |z| > 2$$

求 $x[n]$ 。



单边Z变换

单边Z变换 (Unilateral Z Transform) 被定义为:

$$\widetilde{X(z)} = \sum_{n=0}^{+\infty} x[n]z^{-n}$$

单边Z变换和Z变换 (又称“双边Z变换”) 的区别是, Z变换是对 $n \in (-\infty, +\infty)$ 求和, 而单边Z变换是对 $n \in [0, +\infty)$ 求和。单边Z变换可以表示为:

$$x[n] \xrightarrow{uZ} \widetilde{X(z)} \quad \text{or} \quad uZ[x[n]] = \widetilde{X(z)} \quad \text{or} \quad uZ^{-1}[\widetilde{X(z)}] = x[n]$$

请注意: 对于因果信号 $x[n]$, 即 $x[n] = 0$ 当 $n < 0$ 时, 它的Z变换和单边Z变换是一样的。

例:

$$a^n u[n] \xrightarrow{Z} \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| > |a|$$

$$a^n u[n] \xrightarrow{uZ} \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| > |a|$$



单边Z变换

例7-16： 求序列 $x[n] = a^n u[n + 1]$ 的Z变换和单边Z变换。

解：

$$x[n] = a^{-1} a^{n+1} u[n + 1]$$

由于：

$$a^{n+1} u[n + 1] \xrightarrow{Z} \frac{z}{1 - az^{-1}}, \quad |z| > |a|$$

所以有：

$$X(z) = \frac{a^{-1} z}{1 - az^{-1}}, \quad |z| > |a|$$

而 $x[n]$ 的单边Z变换为：

$$\widetilde{X(z)} = \sum_{n=0}^{+\infty} x[n] z^{-n} = \sum_{n=0}^{+\infty} a^n = \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| > |a|$$



单边Z变换

单边Z变换的时域平移性质: 如果 $x[n] \xrightarrow{uZ} \widetilde{X(z)}$, 则有:

$$x[n-1] \xrightarrow{uZ} z^{-1}\widetilde{X(z)} + x[-1]$$

$$x[n-2] \xrightarrow{uZ} z^{-2}\widetilde{X(z)} + x[-1]z^{-1} + x[-2]$$

...

$$x[n+1] \xrightarrow{uZ} z\widetilde{X(z)} - x[0]z$$

$$x[n+2] \xrightarrow{uZ} z^2\widetilde{X(z)} - x[0]z^2 - x[1]z$$



单边Z变换

如果 $x[n] \xrightarrow{uZ} \widetilde{X(z)}$, 那么

$$x[n-1] \xrightarrow{uZ} z^{-1}\widetilde{X(z)} + x[-1]$$

$$x[n-2] \xrightarrow{uZ} z^{-2}\widetilde{X(z)} + x[-1]z^{-1} + x[-2]$$

证明:

$$\begin{aligned} uZ[x[n-1]] &= \sum_{n=0}^{+\infty} x[n-1]z^{-n} \\ &= x[-1] + x[0]z^{-1} + x[1]z^{-2} + x[2]z^{-3} + \dots \\ &= x[-1] + z^{-1}(x[0] + x[1]z^{-1} + x[2]z^{-2} \dots) \\ &= z^{-1}\widetilde{X(z)} + x[-1] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} uZ[x[n-2]] &= \sum_{n=0}^{+\infty} x[n-2]z^{-n} \\ &= x[-2] + x[-1]z^{-1} + x[0]z^{-2} + x[1]z^{-3} + x[2]z^{-4} + \dots \\ &= x[-2] + x[-1]z^{-1} + z^{-2}(x[0] + x[1]z^{-1} + x[2]z^{-2} \dots) \\ &= z^{-2}\widetilde{X(z)} + x[-1]z^{-1} + x[-2] \end{aligned}$$



单边Z变换

如果 $x[n] \xrightarrow{uZ} \widetilde{X(z)}$, 那么

$$\begin{aligned} x[n+1] &\xrightarrow{uZ} z\widetilde{X(z)} - x[0]z \\ x[n+2] &\xrightarrow{uZ} z^2\widetilde{X(z)} - x[0]z^2 - x[1]z \end{aligned}$$

证明:

$$\begin{aligned} uZ[x[n+1]] &= \sum_{n=0}^{+\infty} x[n+1]z^{-n} \\ &= x[1] + x[2]z^{-1} + x[3]z^{-2} + x[4]z^{-3} + \dots \\ &= z(x[0] + x[1]z^{-1} + x[2]z^{-2} \dots) - x[0]z \\ &= z\widetilde{X(z)} - x[0]z \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} uZ[x[n+2]] &= \sum_{n=0}^{+\infty} x[n+2]z^{-n} \\ &= x[2] + x[3]z^{-1} + x[4]z^{-2} + x[5]z^{-3} + x[6]z^{-4} + \dots \\ &= z^2(x[0] + x[1]z^{-1} + x[2]z^{-2} \dots) - x[0]z^2 - x[1]z \\ &= z^2\widetilde{X(z)} - x[0]z^2 - x[1]z \end{aligned}$$



利用Z变换解差分方程

差分方程的三种表示：

(1) 直接形式

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^N b_k x[n-k]$$

(2) 系统函数形式

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{k=0}^N b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}}$$

(3) 框图形式



差分方程的系统框图

梅森公式（简化版）：如果一个框图满足以下两个条件：

- (1) 任何两条环路至少有一个共同的节点。
- (2) 任何前向通路与任何环路都至少有一个共同的节点。

那么，我们有：

$$H(s) = \frac{\text{所有前向通路的增益和}}{1 - \text{所有环路的增益和}}$$

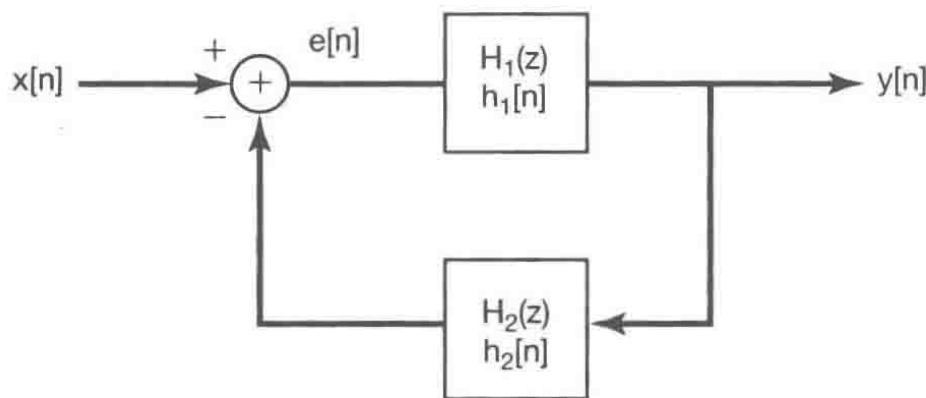


Figure 10.17 Feedback interconnection of two systems.

$$\frac{Y(z)}{X(z)} = H(z) = \frac{H_1(z)}{1 + H_1(z)H_2(z)}$$



差分方程的系统框图

例

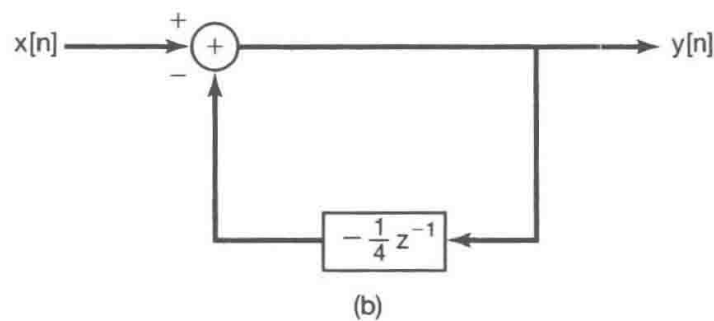
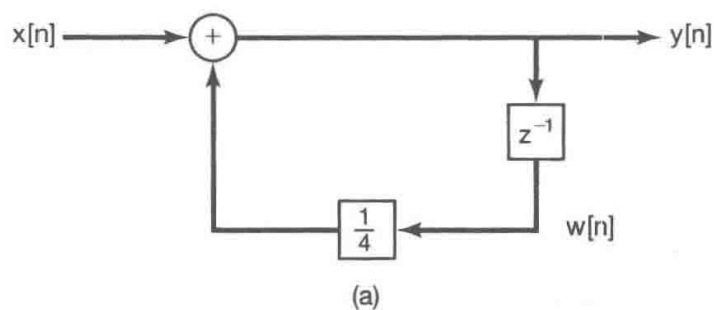


Figure 10.18 (a) Block diagram representations of the causal LTI system in Example 10.28; (b) equivalent block diagram representation.

$$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}.$$

$$y[n] - \frac{1}{4}y[n-1] = x[n],$$



差分方程的系统框图

例：

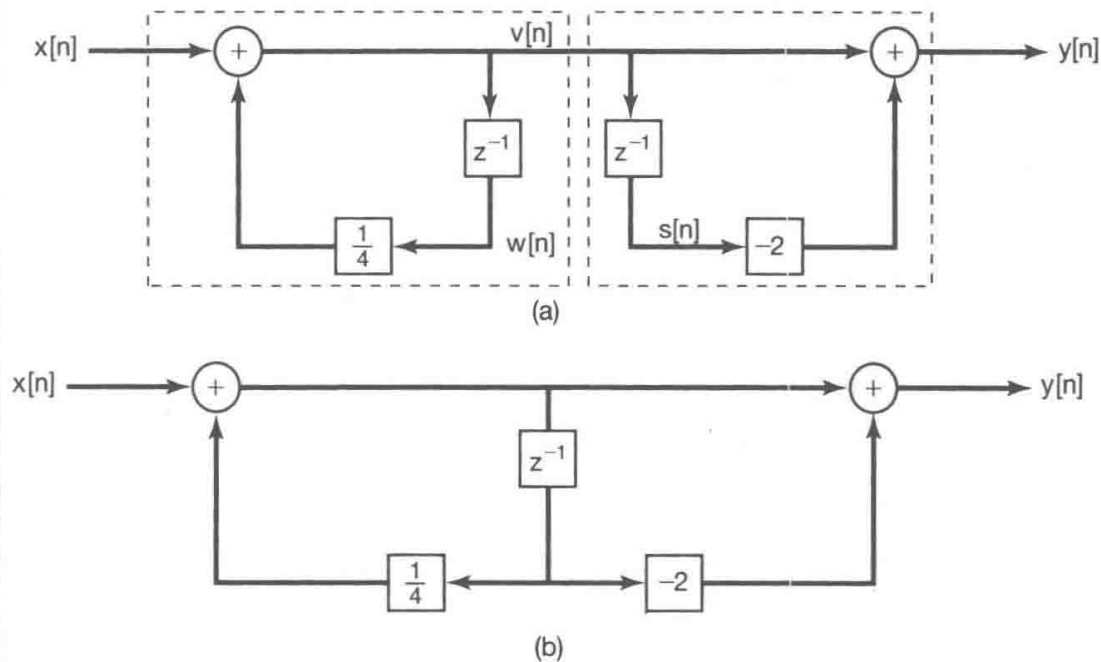


Figure 10.19 (a) Block-diagram representations for the system in Example 10.29; (b) equivalent block-diagram representation using only one unit delay element.

$$H(z) = \frac{1 - 2z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} = \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} \right) (1 - 2z^{-1}).$$



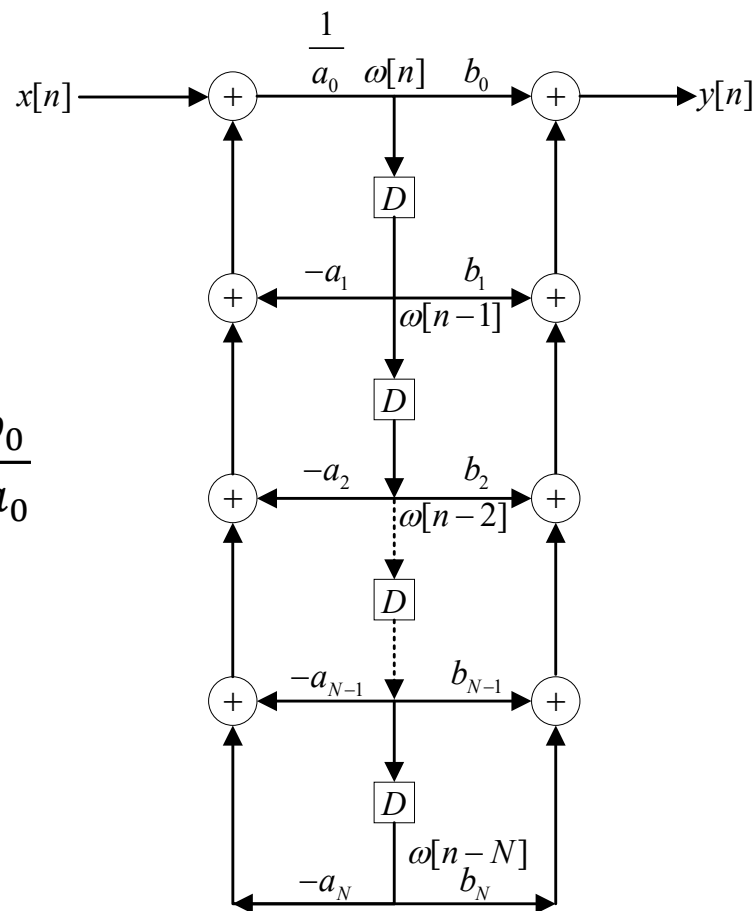
差分方程的系统框图

系统函数:

$$\begin{aligned}
 H(z) &= \frac{Y(z)}{X(z)} \\
 &= \frac{\frac{b_0}{a_0} + \frac{b_1}{a_0} z^{-1} + \frac{b_2}{a_0} z^{-2} + \dots + \frac{b_N}{a_0} z^{-N}}{1 + \frac{a_1}{a_0} z^{-1} + \frac{a_2}{a_0} z^{-2} + \dots + \frac{a_N}{a_0} z^{-N}} \\
 &= \frac{b_N z^{-N} + b_{N-1} z^{-(N-1)} + \dots + b_1 z^{-1} + b_0}{a_N z^{-N} + a_{N-1} z^{-(N-1)} + \dots + a_1 z^{-1} + a_0}
 \end{aligned}$$

差分方程:

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^N b_k x[n-k]$$



直接II型框图



差分方程的系统框图

例：对于以下差分方程，请画系统框图

$$y[n] - \frac{1}{4}y[n-1] = x[n] - 2x[n-1]$$

或

$$H(z) = \frac{1 - 2z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$



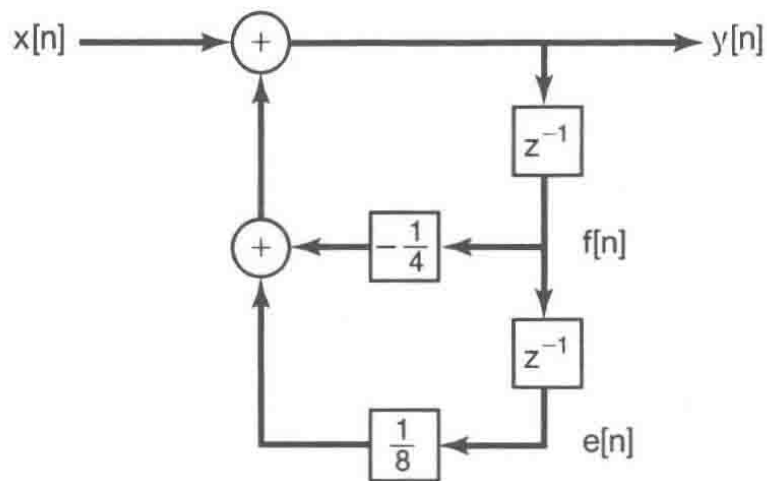
差分方程的系统框图

例：对于以下差分方程，请画系统框图

$$y[n] - \frac{1}{4}y[n-1] = x[n] - 2x[n-1]$$

或

$$H(z) = \frac{1 - 2z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$





差分方程的系统框图

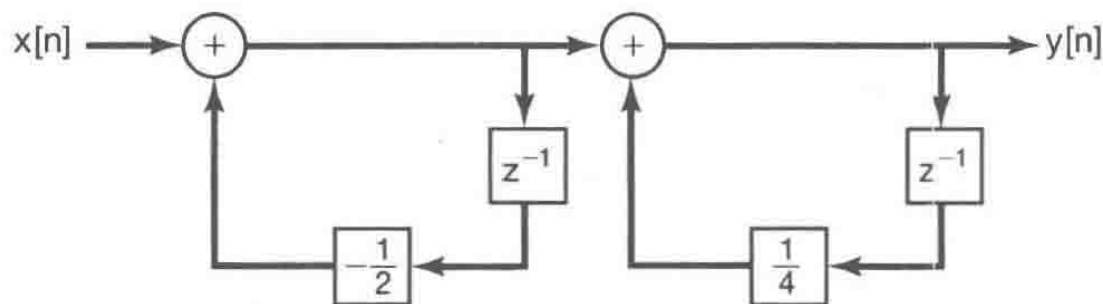
例：请画系统框图

$$y[n] + \frac{1}{4}y[n-1] - \frac{1}{8}y[n-2] = x[n]$$

或

$$H(z) = \frac{1}{1 + \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$

另一种解法：





差分方程的系统框图

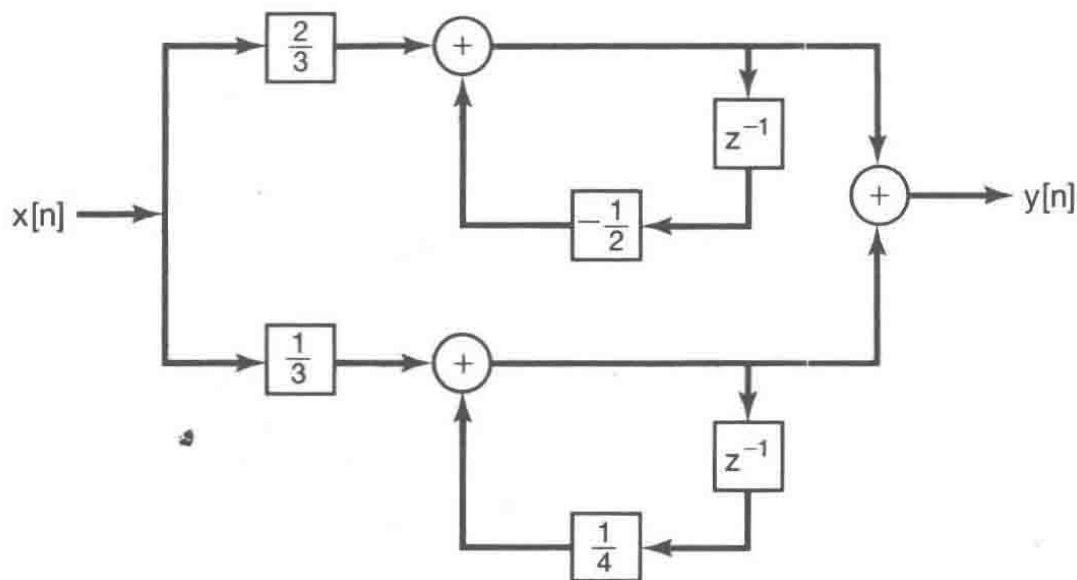
例: 请画系统框图

$$y[n] + \frac{1}{4}y[n-1] - \frac{1}{8}y[n-2] = x[n]$$

或

$$H(z) = \frac{1}{1 + \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2}} = \frac{\frac{2}{3}}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{\frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$

另一种解法:





差分方程的系统框图

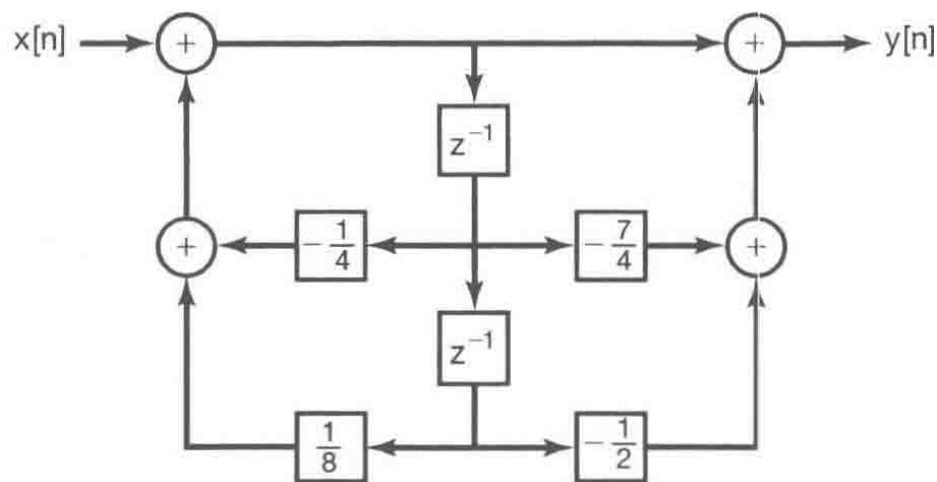
例: 请画以下差分方程的直接II型框图

$$y[n] + \frac{1}{4}y[n-1] - \frac{1}{8}y[n-2] = x[n] - \frac{7}{4}x[n-1] - \frac{1}{2}x[n-2]$$

或

$$H(z) = \frac{1 - \frac{7}{4}z^{-1} - \frac{1}{2}z^{-2}}{1 + \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2}}$$

解:





第一类差分方程的解法

Example 10.37: Consider the difference equation $y[n] + 3y[n - 1] = x[n]$

If $x[n] = \alpha u[n]$ and $y[-1] = \beta$, calculate the output $y[n]$.

Solution: We do the unilateral Z transform on both sides,

$$\widetilde{Y(z)} + 3 \left[z^{-1} \widetilde{Y(z)} + y[-1] \right] = \widetilde{X(z)}$$

$$(1 + 3z^{-1}) \widetilde{Y(z)} = \frac{\alpha}{1 - z^{-1}} - 3\beta$$

$$\widetilde{Y(z)} = \underbrace{\frac{\alpha}{(1 - z^{-1})(1 + 3z^{-1})}}_{y_{zs}[n]} - \underbrace{\frac{3\beta}{1 + 3z^{-1}}}_{y_{zi}[n]}$$

$$\widetilde{Y(z)} = \alpha \underbrace{\left[\frac{\frac{1}{4}}{1 - z^{-1}} + \frac{\frac{3}{4}}{1 + 3z^{-1}} \right]}_{y_{zs}[n]} - \underbrace{\frac{3\beta}{1 + 3z^{-1}}}_{y_{zi}[n]}$$

$$y_{zs}[n] = \alpha \left(\frac{1}{4} u[n] + \frac{3}{4} (-3)^n u[n] \right), \quad y_{zi}[n] = \beta (-3)^{n+1} u[n]$$

$$y[n] = y_{zs}[n] + y_{zi}[n] = \frac{1}{4} \alpha u[n] + \left(\frac{3}{4} \alpha - 3\beta \right) (-3)^n u[n]$$



第一类差分方程的解法

例7-22: 已知描述LTI系统的二阶后向差分方程为:

$$y[n] + y[n-1] - 6y[n-2] = x[n-1]$$

(1) 求该系统的系统函数和单位样值响应。

(2) 当 $x[n] = (-1)^n u[n]$ 时, 求 $y[n]$ 。

解: (1)

$$H(z) = \frac{z^{-1}}{1 + z^{-1} - 6z^{-1}} = \frac{z^{-1}}{(1 + 3z^{-1})(1 - 2z^{-1})} = \frac{-\frac{1}{5}}{1 + 3z^{-1}} + \frac{\frac{1}{5}}{1 - 2z^{-1}}$$

所以有:

$$h[n] = -\frac{1}{5}(-3)^n u[n] + \frac{1}{5} \times 2^n u[n]$$



第一类差分方程的解法

例7-22: 已知描述LTI系统的二阶后向差分方程为:

$$y[n] + y[n-1] - 6y[n-2] = x[n-1]$$

(1) 求该系统的系统函数和单位样值响应。

(2) 当 $x[n] = (-1)^n u[n]$ 时, 求 $y[n]$ 。

解: (2)

$$\begin{aligned} Y(z) = X(z)H(z) &= \frac{z^{-1}}{1 + z^{-1} - 6z^{-1}} \cdot \frac{1}{1 + z^{-1}} = \frac{z^{-1}}{(1 + 3z^{-1})(1 - 2z^{-1})(1 + z^{-1})} \\ &= \frac{-\frac{3}{10}}{1 + 3z^{-1}} + \frac{\frac{2}{15}}{1 - 2z^{-1}} + \frac{\frac{1}{6}}{1 + z^{-1}} \end{aligned}$$

所以有:

$$y[n] = -\frac{3}{10}(-3)^n u[n] + \frac{2}{15} \times 2^n u[n] + \frac{1}{6} \times (-1)^n$$



第二类差分方程的解法

例: 已知一个二阶离散时间LTI系统的系统函数

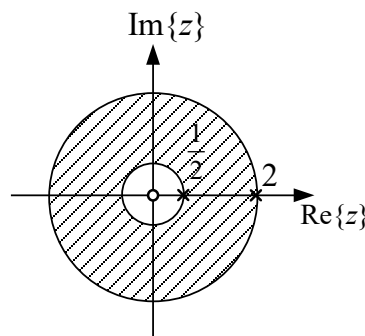
$$H(z) = \frac{1 - z^{-1}}{(1 - 0.5z^{-1})(1 - 2z^{-1})}$$

其单位脉冲响应 $h[n]$ 满足 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h[n]| < +\infty$ 。试求:

(1) 系统的单位脉冲响应 $h[n]$, 并判断是否稳定。

(2) 已知输入信号 $x[n] = 3u[-n - 1] + 2u[n]$, 求系统的输出 $y[n]$ 。

解: (1) 由于 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h[n]| < +\infty$, 故系统稳定, 收敛域包含单位圆。由于 $H(z)$ 在2和0.5处有极点, 因此其收敛域如下图所示。



$$H(z) = \frac{1 - z^{-1}}{(1 - 0.5z^{-1})(1 - 2z^{-1})} = \frac{\frac{1}{3}}{1 - 0.5z^{-1}} + \frac{\frac{2}{3}}{1 - 2z^{-1}}$$

所以有:

$$h[n] = \frac{1}{3} \times 0.5^n u[n] - \frac{2}{3} \times 2^n u[-n - 1]$$



第二类差分方程的解法

解：（2） $x[n] = 3u[-n-1] + 2u[n] = 3 - u[n]$ 。因为：

$$a^n \xrightarrow{LTI} H(a)a^n$$

所以有：

$$3 = 3 \times 1^n \xrightarrow{LTI} 3 \times H(1) \times 1^n = 0$$

接下来求：

$$\begin{aligned} Y(z) &= H(z)Z[u[n]] = \frac{u[n] \xrightarrow{LTI} y[n] = ?}{1 - z^{-1}} \cdot \frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{1}{(1 - 0.5z^{-1})(1 - 2z^{-1})} \\ &= \frac{-\frac{1}{3}}{1 - 0.5z^{-1}} + \frac{\frac{4}{3}}{1 - 2z^{-1}} \\ y[n] &= -\frac{1}{3} \times 0.5^n u[n] + \frac{4}{3} \times 2^n u[n] \end{aligned}$$

所以有：

$$3 - u[n] \xrightarrow{LTI} 0 - y[n]$$

最终输出为：

$$y[n] = \frac{1}{3} \times 0.5^n u[n] - \frac{4}{3} \times 2^n u[n]$$



第三类差分方程的解法

例7-23: 已知一个二阶离散时间LTI系统的差分方程:

$$y[n] + y[n-1] - 6y[n-2] = x[n]$$

输入 $x[n] = 4^n u[n]$, 起始条件 $y[-2] = 0, y[-1] = 1$, 求系统的零输入响应 $y_{zi}[n]$, 零状态响应 $y_{zs}[n]$ 和全响应 $y[n]$ 。

解: 对给定的差分方程作单边Z变换, 得

$$\widetilde{Y(z)} + z^{-1}\widetilde{Y(z)} + y[-1] - 6(z^{-2}\widetilde{Y(z)} + y[-2] + y[-1]z^{-1}) = \widetilde{X(z)}$$

代入初始条件 $y[-2] = 0, y[-1] = 1$, 和 $\widetilde{X(z)} = \frac{1}{1-4z^{-1}}, |z| > 4$, 化简得:

$$(1 + z^{-1} - 6z^{-2})\widetilde{Y(z)} = \frac{1}{1-4z^{-1}} + (6z^{-1} - 1)$$

整理得

$$\widetilde{Y(z)} = \underbrace{\frac{1}{(1-2z^{-1})(1+3z^{-1})(1-4z^{-1})}}_{\text{零状态响应 } y_{zs}[n]} + \underbrace{\frac{6z^{-1}-1}{(1-2z^{-1})(1+3z^{-1})}}_{\text{零输入响应 } y_{zi}[n]}$$

利用部分分式展开法, 可得:

$$\widetilde{Y(z)} = \underbrace{\left[\frac{-\frac{2}{5}}{1-2z^{-1}} + \frac{\frac{9}{35}}{1+3z^{-1}} + \frac{\frac{8}{7}}{1-4z^{-1}} \right]}_{\text{零状态响应 } y_{zs}[n]} + \underbrace{\left[\frac{\frac{4}{5}}{1-2z^{-1}} - \frac{\frac{9}{5}}{1+3z^{-1}} \right]}_{\text{零输入响应 } y_{zi}[n]}$$



第三类差分方程的解法

分别对两个响应反变换得到

$$y_{zs}[n] = \left[-\frac{2}{5} \times 2^n + \frac{9}{35}(-3)^n + \frac{8}{7} \times 4^n \right] u[n]$$

$$y_{zi}[n] = \left[\frac{4}{5} \times 2^n - \frac{9}{5}(-3)^n \right] u[n]$$

全响应 $y[n]$ 就是零状态响应 $y_{zs}[n]$ 和零输入响应 $y_{zi}[n]$ 之和:

$$y[n] = y_{zs}[n] + y_{zi}[n] = \left[\frac{2}{5} \times 2^n - \frac{54}{35}(-3)^n + \frac{8}{7} \times 4^n \right] u[n]$$



第三类差分方程的解法

例7-24：已知描述离散时间系统的二阶前向差分方程为

$$y[n+2] - 5y[n+1] + 6y[n] = x[n+1] - 3x[n]$$

初始条件 $y[0] = 2$, $y[1] = 3$, 试求系统的零输入响应。

解：令 $x[n] = 0$, 给定的差分方程作单边Z变换, 得

$$z^2 \widetilde{Y(z)} - y[0]z^2 - y[1]z - 5(z \widetilde{Y(z)} - y[0]z) + 6 \widetilde{Y(z)} = 0$$

代入初始条件 $y[0] = 2$, $y[1] = 3$, 化简得:

$$(z^2 - 5z + 6) \widetilde{Y(z)} = 2z^2 - 7z$$

整理得:

$$\begin{aligned} \widetilde{Y(z)} &= \frac{2z^2 - 7z}{z^2 - 5z + 6} = \frac{2 - 7z^{-1}}{1 - 5z^{-1} + 6z^{-2}} = \frac{2 - 7z^{-1}}{(1 - 2z^{-1})(1 - 3z^{-1})} \\ &= \frac{3}{1 - 2z^{-1}} - \frac{1}{1 - 3z^{-1}} \end{aligned}$$

对上式进行Z反变换, 可得:

$$y[n] = 3 \times 2^n u[n] - 3^n u[n]$$



Thanks

2024. 9. 14